

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

LUIZA KUZE GOMES

MÁQUINA DE VENDAS

SÃO JOSÉ, 2025

LUIZA KUZE GOMES

MÁQUINA DE VENDAS

Relatório apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como requisito à obtenção de nota parcial na disciplina de Comunicação e Expressão.

Professora orientadora: Karoliny Correia

SÃO JOSÉ, 2025

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da máquina de vendas utilizada na Feira de Jogos do Instituto Federal de Santa Catarina, evento que integra aplicações digitais a dispositivos físicos em um sistema econômico próprio. A versão anterior da máquina apresentava limitações de escalabilidade e interoperabilidade com os serviços em nuvem da feira, o que motivou sua modernização.

O objetivo do trabalho foi atualizar o dispositivo existente por meio da adoção de uma arquitetura embarcada baseada em um microcontrolador ESP32 programado em MicroPython. A nova solução utiliza o protocolo MQTT, um mecanismo leve de troca de mensagens adequado a dispositivos embarcados, e permite o controle independente de múltiplas bandejas, maior precisão no acionamento dos motores e integração de sensores destinados à confirmação de entrega.

A metodologia adotada envolveu a análise da solução original, a definição dos requisitos, o redesenho da comunicação entre máquina e servidor, o desenvolvimento do firmware e a realização de testes em simulação. Os resultados indicam aumento de estabilidade, modularidade e compatibilidade com os fluxos operacionais da feira.

O trabalho demonstra que a máquina modernizada apresenta maior alinhamento com a infraestrutura distribuída do evento e constitui uma base sólida para expansões futuras, incluindo monitoramento remoto e aprimoramentos mecânicos.

Palavras-chave: Sistemas embarcados. Arquitetura distribuída. ESP32. MQTT.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
1.1 OBJETIVO GERAL	2
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
2 REFERENCIAL TEÓRICO	3
2.1 SISTEMAS EMBARCADOS	3
2.2 MICROCONTROLADORES	3
2.3 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO	4
2.4 INTERNET DAS COISAS (IOT)	4
2.5 SENSORES E ATUADORES	5
2.6 IMPRESSÃO 3D	5
3 METODOLOGIA	6
3.1 ESTUDO DA SOLUÇÃO EXISTENTE	6
3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E DECISÕES DE ARQUITETURA	7
3.3 AQUISIÇÃO DE HARDWARE	8
3.4 DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE EM MICROPYTHON	9
3.5 INTEGRAÇÃO COM SENSORES E SINAIS VISUAIS	10
3.6 TESTES EM SIMULAÇÃO	11
3.7 IMPRESSÃO 3D DA MOLA	12
3.8 MONTAGEM MECÂNICA PARCIAL	13
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	15
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

A Feira de Jogos do Instituto Federal de Santa Catarina é um evento no qual estudantes apresentam projetos interativos que combinam aplicações digitais, dispositivos físicos e um sistema econômico próprio baseado em transações virtuais. Nesse contexto, a máquina de vendas desempenha papel central ao permitir que os participantes troquem os valores obtidos nos jogos por produtos físicos. A operação da máquina integra-se a uma infraestrutura distribuída que envolve serviços em nuvem, autenticação de usuários, registro de operações financeiras e comunicação em tempo real com dispositivos embarcados.

A versão anterior da máquina de vendas, embora funcional, apresentava limitações que comprometiam seu uso no ambiente da feira. O dispositivo não possuía mecanismos confiáveis para confirmar a queda do produto, o que dificultava a identificação de falhas mecânicas durante a liberação. Além disso, somente uma bandeja estava automatizada, o que restringia a oferta de produtos, e o sistema não permitia ajustes adequados para diferentes tamanhos e pesos de itens. Como consequência, a rotação do motor de passo era frequentemente inadequada, resultando em inconsistências na entrega. A integração com os serviços em nuvem também era limitada, o que dificultava o alinhamento com os fluxos operacionais do sistema econômico do evento.

A atividade desenvolvida consistiu na atualização completa do dispositivo existente, contemplando melhorias de hardware e software. No âmbito do hardware, a Raspberry Pi foi substituída por um microcontrolador ESP32, solução mais apropriada para aplicações embarcadas por apresentar menor custo, menor complexidade e maior eficiência energética, em consonância com recomendações de projeto que privilegiam microcontroladores dedicados em sistemas com recursos restritos (VAHID; GIVARGIS, 2002). Essa mudança possibilitou ampliar a estrutura mecânica da máquina, incorporando múltiplas bandejas acionadas de forma independente e permitindo a instalação de sensores destinados a confirmar a liberação de produtos.

No âmbito do software, a migração de Python para MicroPython reduziu o tempo de execução e aumentou a responsividade do dispositivo, tornando a operação mais previsível. O projeto incluiu também a adoção de um serviço intermediário de mensageria, um broker que estabelece a comunicação entre o servidor em nuvem e a máquina de vendas. Essa abordagem

aumentou o desacoplamento entre os componentes do sistema e proporcionou maior robustez nas trocas de informação, favorecendo sua integração com processos de liberação de produtos, autenticação de usuários e registro de transações financeiras.

1.1 OBJETIVO GERAL

Modernizar a máquina de vendas utilizada na Feira de Jogos por meio da atualização de sua arquitetura embarcada, aprimorando o controle eletromecânico, a comunicação com os serviços em nuvem e a compatibilidade com os fluxos operacionais do sistema econômico do evento.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Substituir a plataforma anterior baseada em Raspberry Pi por um microcontrolador ESP32, mais adequado ao ambiente de sistemas embarcados.
- Migrar o código de Python para MicroPython para aumentar a eficiência, a responsividade e a adequação ao hardware adotado.
- Ampliar o número de bandejas automatizadas da máquina de vendas, permitindo o acionamento independente de cada módulo mecânico.
- Desenvolver a lógica de controle que ajusta a rotação do motor conforme diferentes tamanhos e pesos de produtos.
- Integrar sensores de presença e elementos de detecção óptica para confirmar a liberação do produto e reduzir falhas mecânicas.
- Implementar um broker de mensageria para intermediar a comunicação entre o servidor em nuvem e a máquina de vendas, que atua como cliente, promovendo maior confiabilidade no fluxo de mensagens.
- Reestruturar a comunicação digital da máquina de vendas para garantir compatibilidade com os processos oficiais da Feira de Jogos, incluindo recebimento de

comandos remotos, atualização de estados e confirmação de operações.

- Validar o funcionamento do sistema por meio de testes em simulação.
- Produzir as molas por meio de impressão 3D, assegurando padronização dimensional e melhor adaptação ao mecanismo de liberação

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos necessários para a compreensão do sistema desenvolvido. São abordados os conceitos de sistemas embarcados, microcontroladores, protocolos de comunicação, Internet das Coisas (IoT), sensores, atuadores e impressão 3D, que constituem a base tecnológica do projeto e sustentam as decisões de arquitetura adotadas ao longo do desenvolvimento.

2.1 SISTEMAS EMBARCADOS

Sistemas embarcados são dispositivos computacionais projetados para executar funções específicas dentro de um equipamento físico. Eles operam com recursos limitados de processamento, memória e energia, mas possuem integração direta com hardware, permitindo interação com sensores, atuadores e interfaces digitais. Essa classe de sistemas abrange desde microcontroladores simples utilizados em controles domésticos até dispositivos mais robustos presentes em automação industrial e equipamentos móveis modernos (WHITE, 2011).

Além do controle de hardware, esses sistemas devem garantir previsibilidade temporal, confiabilidade e operação contínua, pois muitas vezes trabalham em condições críticas ou em ambientes em que falhas podem comprometer o funcionamento do equipamento. Para isso, linguagens como C e C++ são amplamente empregadas, enquanto ferramentas de compilação cruzada permitem que o código seja desenvolvido em máquinas de maior capacidade e executado diretamente no dispositivo embarcado.

2.2 MICROCONTROLADORES

Microcontroladores são circuitos integrados que reúnem, em um único chip, todos os elementos necessários para que um pequeno computador funcione: unidade de processamento, memória, registradores, temporizadores, conversores analógico-digitais e interfaces de comunicação. Essa arquitetura compacta permite que o dispositivo execute rotinas de controle com baixo consumo de energia e alta eficiência, sendo amplamente utilizada em sistemas embarcados modernos (KERSCHBAUMER, 2018).

Esses dispositivos possibilitam o controle direto de motores, sensores e módulos de comunicação, funcionando como o núcleo lógico do equipamento. Microcontroladores como o ESP32 e o Raspberry Pi Pico (RP2040) se destacam pela capacidade de integrar conectividade sem fio e oferecer barramentos digitais suficientes para acionar múltiplos componentes físicos. Dessa forma, tornam-se adequados para sistemas que necessitam de agilidade, precisão e operação em tempo real, como mecanismos de liberação de produtos em máquinas de vendas.

2.3 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação entre dispositivos embarcados e sistemas externos depende de protocolos que definem padronização de mensagens, controle de sessão e garantias de entrega. Entre os principais protocolos utilizados em aplicações conectadas estão WebSocket, Socket.IO e MQTT. O WebSocket fornece um canal bidirecional persistente, permitindo trocas contínuas de dados sem a necessidade de requisições repetidas. O Socket.IO expande esse modelo com reconexão automática e comunicação orientada por eventos. Já o MQTT utiliza um modelo leve de publicação e assinatura, mediado por um broker, sendo apropriado para aplicações IoT que exigem baixo consumo de banda e alta confiabilidade (NIKOLOV, 2018).

A escolha adequada do protocolo é determinante para o desempenho e a escalabilidade do sistema embarcado, influenciando latência, tolerância a falhas e capacidade de integração com serviços remotos.

2.4 INTERNET DAS COISAS (IOT)

O conceito de Internet das Coisas estabelece um ambiente em que dispositivos embarcados se conectam a redes maiores para fornecer serviços e automatizar processos em diversas áreas, como saúde, cidades inteligentes, indústria e automação residencial. Essa integração depende de sensores e atuadores, que capturam informações do ambiente e executam ações físicas, permitindo que o dispositivo interaja continuamente com o mundo real (SAMIE et al., 2016).

Nesse paradigma, dispositivos embarcados participam de ecossistemas digitais

amplios, enviando dados, recebendo comandos e mantendo sincronização com processos externos. No contexto de uma máquina de vendas, esse modelo permite alinhar o mecanismo físico de liberação do produto com o sistema administrativo que registra a transação.

2.5 SENSORES E ATUADORES

Sensores e atuadores formam a interface entre o sistema embarcado e o ambiente físico. Sensores coletam informações como presença, passagem ou movimento, transformando fenômenos físicos em sinais digitais interpretados pelo firmware. Atuadores realizam o processo inverso, convertendo comandos digitais em ações mecânicas, como rotações, deslocamentos e acionamento de estruturas (MOHAMED, 2019).

Em máquinas de vendas, sensores confirmam a saída do produto, permitindo identificar falhas ou obstruções. Motores de passo realizam movimentos precisos que possibilitam acionar bandejas e mecanismos de liberação com controle e repetibilidade. Esse ciclo de percepção, decisão e ação garante confiabilidade e previsibilidade durante a operação.

2.6 IMPRESSÃO 3D

A impressão 3D consolidou-se como uma tecnologia fundamental para a fabricação rápida de protótipos e peças funcionais. Essa técnica possibilita a produção eficiente de componentes, criando estruturas camada por camada com alta precisão (SAVINI; SAVINI, 2015).

No desenvolvimento de dispositivos embarcados, a impressão 3D oferece flexibilidade para produzir suportes, bandejas, molas geométricas e elementos mecânicos sob medida. A possibilidade de testar diferentes geometrias em ciclos curtos acelera o desenvolvimento e permite ajustes que aprimoram o desempenho final do mecanismo.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada de forma sistemática, contemplando a análise da solução pré-existente, o levantamento de requisitos, a seleção de hardware, o desenvolvimento do firmware, a integração com sensores, a realização de testes e a implementação de componentes mecânicos por impressão 3D. Cada etapa foi conduzida com foco na modernização do dispositivo, garantindo adequação técnica ao contexto da Feira de Jogos e alinhamento às necessidades funcionais da máquina de vendas. A seguir, são apresentadas as fases que compõem o processo de desenvolvimento.

3.1 ESTUDO DA SOLUÇÃO EXISTENTE

Inicialmente, realizou-se a análise detalhada da solução anteriormente utilizada para o controle da máquina de vendas, cuja execução ocorria em uma Raspberry Pi. O sistema original empregava a biblioteca de GPIO da placa para controlar o motor de passo, definindo a sequência de energização das bobinas e determinando o deslocamento mecânico necessário para a liberação dos produtos. Esse módulo concentrava toda a lógica de acionamento, incluindo parâmetros de passo, direção, temporização entre impulsos e estratégias de repetição em caso de travamento ou falha parcial. A investigação permitiu compreender não apenas o método de controle adotado, mas também as limitações decorrentes dessa abordagem, como a ausência de sensores auxiliares, a forte dependência da temporização e a inexistência de mecanismos de verificação física do sucesso na liberação.

Paralelamente, analisou-se o componente responsável pela comunicação com o servidor, estruturado sobre a tecnologia Socket.IO. Esse módulo estabelecia uma conexão persistente com o backend, realizava a autenticação por meio de tokens JSON Web Token (JWT) e interpretava as mensagens recebidas para acionar o mecanismo de venda conforme o produto selecionado. A lógica de comunicação envolvia o tratamento de mensagens assíncronas, o envio de atualizações de estado e a execução de comandos recebidos. O mapeamento dessa estrutura evidenciou dependências diretas entre o módulo de comunicação e o módulo mecânico, reduzindo a modularidade do sistema e dificultando a manutenção.

A partir dessa análise conjunta, tornou-se possível reconstruir o protocolo de

mensagens utilizado pela Feira de Jogos, compreendendo a semântica dos comandos, a estrutura dos pacotes e os critérios adotados para confirmação de operação. Essa etapa permitiu identificar fragilidades, como a ausência de mecanismos de feedback físico e a dependência do servidor para detectar falhas, demonstrando a necessidade de uma arquitetura mais autônoma e resiliente para futuras versões.

Além disso, o estudo do funcionamento global do sistema possibilitou identificar o ciclo operacional completo da máquina, organizado em três estados principais: *idle*, *mfa* e *releasing*, responsáveis pela transição entre espera, autenticação e liberação do produto. Essa modelagem tornou evidente o comportamento do sistema anterior e permitiu observar que o acoplamento rígido entre módulos, a falta de sensores e a dependência exclusiva de tempos fixos eram fatores que limitavam a precisão e a confiabilidade operacional. Assim, o levantamento realizado na etapa de estudo da solução existente forneceu subsídios essenciais para as decisões adotadas nas fases seguintes, orientando a modernização da arquitetura e a substituição dos componentes eletrônicos e de software.

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E DECISÕES DE ARQUITETURA

O levantamento de requisitos foi conduzido em conjunto com as orientações da disciplina de Projeto Integrador II e com a equipe organizadora da Feira de Jogos. Nessa etapa, identificou-se a necessidade de manter a integração existente com o servidor e com o banco de dados já utilizados no evento, preservando o fluxo geral de registro das vendas. Optou-se pela substituição da Raspberry Pi pela placa ESP32, uma vez que o uso de um microcontrolador dedicado reduziria custos, simplificaria o hardware e atenderia adequadamente às demandas de desempenho da aplicação.

Também foi definido que a autenticação multifator deixaria de ocorrer diretamente na máquina de vendas, considerando que, durante a Feira de Jogos, sempre há um responsável monitorando o equipamento, tornando essa etapa redundante. Outro requisito identificado foi a necessidade de suporte a múltiplas bandejas de produtos, cada uma com parâmetros específicos de acionamento.

Uma das decisões arquiteturais mais relevantes envolveu a substituição do protocolo de comunicação originalmente baseado em WebSocket/Socket.IO. Durante a análise das

alternativas, verificou-se que o MicroPython não dispõe de bibliotecas estáveis e nativas para implementação direta do Socket.IO nem para manipulação completa do fluxo de autenticação JWT. Diante disso, tornou-se inviável replicar a arquitetura anterior na ESP32 sem acrescentar complexidade excessiva ao firmware. Assim, o protocolo foi substituído pelo MQTT, cuja implementação é amplamente documentada em ambientes de microcontroladores e apresenta baixa sobrecarga computacional.

Definiu-se o uso de um broker MQTT (Mosquitto) associado ao domínio da Feira de Jogos, com tópicos específicos destinados ao envio de comandos para cada máquina de vendas. Para a comunicação, adotou-se o nível de Qualidade de Serviço (QoS) 0, no qual a entrega das mensagens ocorre de forma não garantida. Essa escolha se justifica porque a liberação de produtos é sempre enviada pelo servidor de forma repetida até confirmação interna, e o sistema permanece conectado em ambiente estável, tornando desnecessária a sobrecarga gerada pelos níveis QoS 1 ou 2. Além disso, a baixa latência favorece o tempo de resposta da interface de venda.

Como consequência dessa reestruturação, também se tornou dispensável a manutenção da máquina de estados utilizada na versão anterior, uma vez que a lógica de controle passou a ser centralizada no servidor e o microcontrolador passou a executar apenas o acionamento solicitado de forma direta, sem processar etapas intermediárias de autenticação ou verificação de fluxo.

3.3 AQUISIÇÃO DE HARDWARE

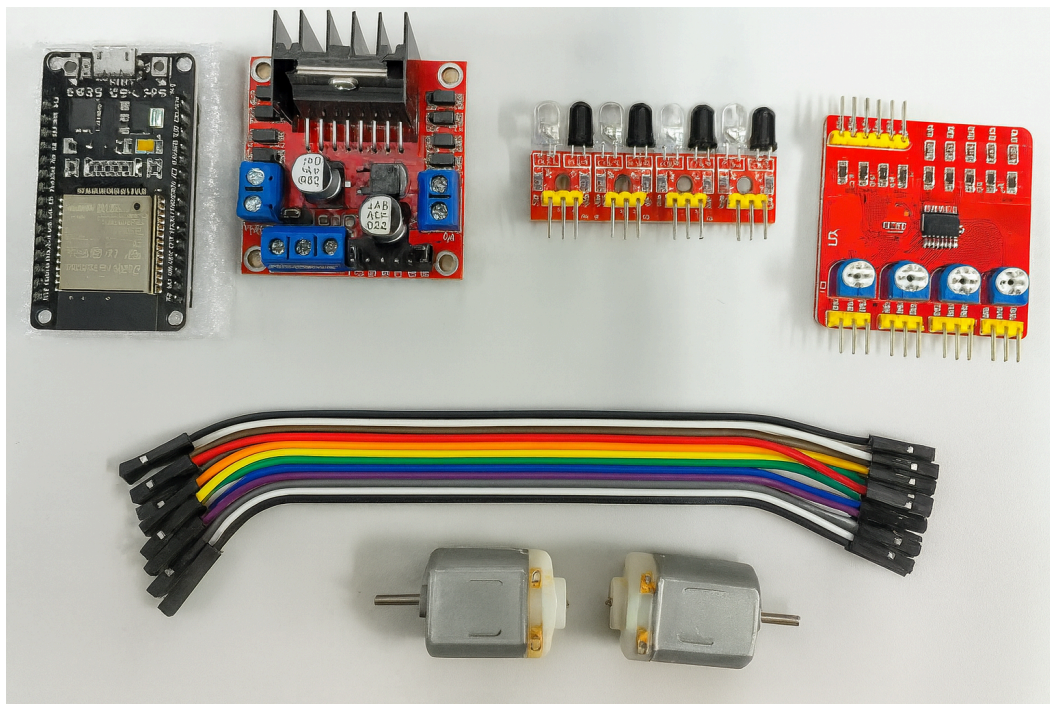
Com base nos requisitos definidos para o projeto, identificaram-se os componentes necessários para a construção do protótipo. Para atender às demandas de controle, comunicação e acionamento mecânico, empregou-se uma placa ESP32 em conjunto com um driver para motores de passo e motores individuais destinados a cada bandeja, responsáveis pelo movimento preciso de liberação.

Como mostra a Figura 1, esses elementos foram acompanhados por sensores de presença utilizados na detecção da queda do produto, além de LEDs e resistores destinados à sinalização visual durante o processo operacional. A interligação elétrica foi realizada com cabos jumpers, garantindo a conexão entre os módulos e permitindo a integração funcional

dos circuitos envolvidos.

Parte desses materiais pôde ser reaproveitada da versão anterior do equipamento; contudo, diversos itens precisaram ser adquiridos especificamente para esta etapa, de modo a assegurar compatibilidade com as novas decisões de arquitetura, maior robustez do sistema e viabilidade do protótipo modernizado. O conjunto de componentes selecionados constitui a base eletromecânica que possibilitou o desenvolvimento das funcionalidades propostas.

Figura 1 – Componentes eletrônicos do protótipo da máquina de vendas



Fonte: a autora

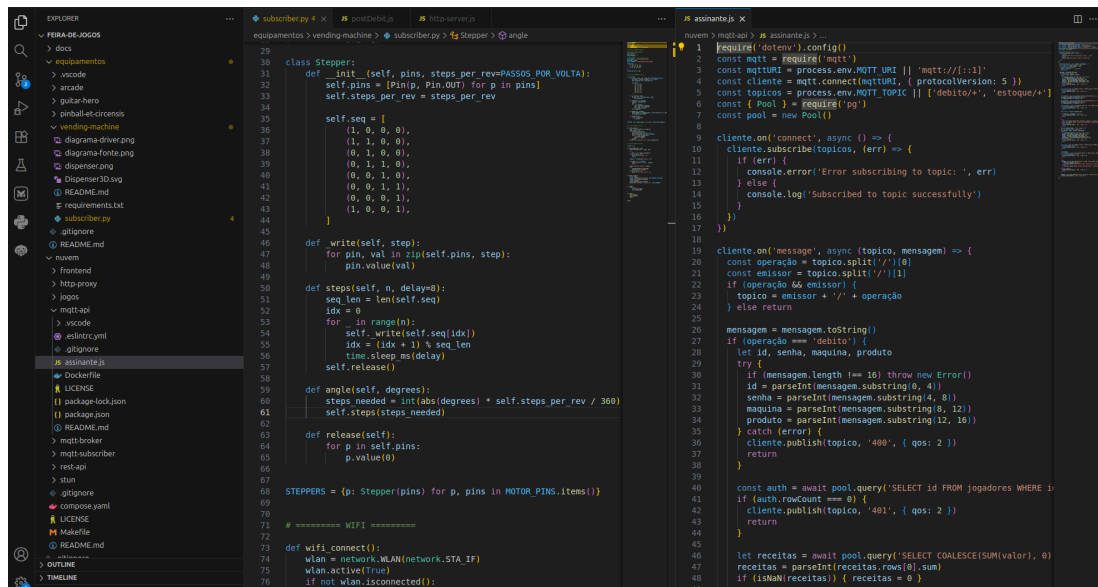
3.4 DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE EM MICROPYTHON

Após a definição do hardware, iniciou-se o desenvolvimento do firmware para a ESP32 em MicroPython, estruturado em três partes principais. A primeira corresponde ao controle do mecanismo de liberação, no qual foram configurados os pinos da placa, definidas as sequências de energização do motor de passo e implementado o cálculo do movimento necessário para cada produto. A segunda parte trata da conexão à rede Wi-Fi, responsável por estabelecer a comunicação da placa com a infraestrutura da Feira de Jogos. A terceira envolve a implementação do cliente MQTT, que recebe comandos enviados pelo servidor, interpreta o

item solicitado e aciona automaticamente o mecanismo correspondente.

A lógica interna do firmware associa cada bandeja a seus respectivos pinos de controle e define, para cada tipo de produto, os parâmetros de movimento que determinam o giro necessário para a liberação do item. A Figura 2 ilustra parte do código-fonte desenvolvido, no qual observa-se a lógica de identificação da bandeja e o controle preciso do motor de passo. Quando um comando é recebido, o firmware interpreta a mensagem, identifica qual bandeja deve ser acionada e executa o movimento correspondente.

Figura 2 – Trecho da implementação do firmware desenvolvido em MicroPython



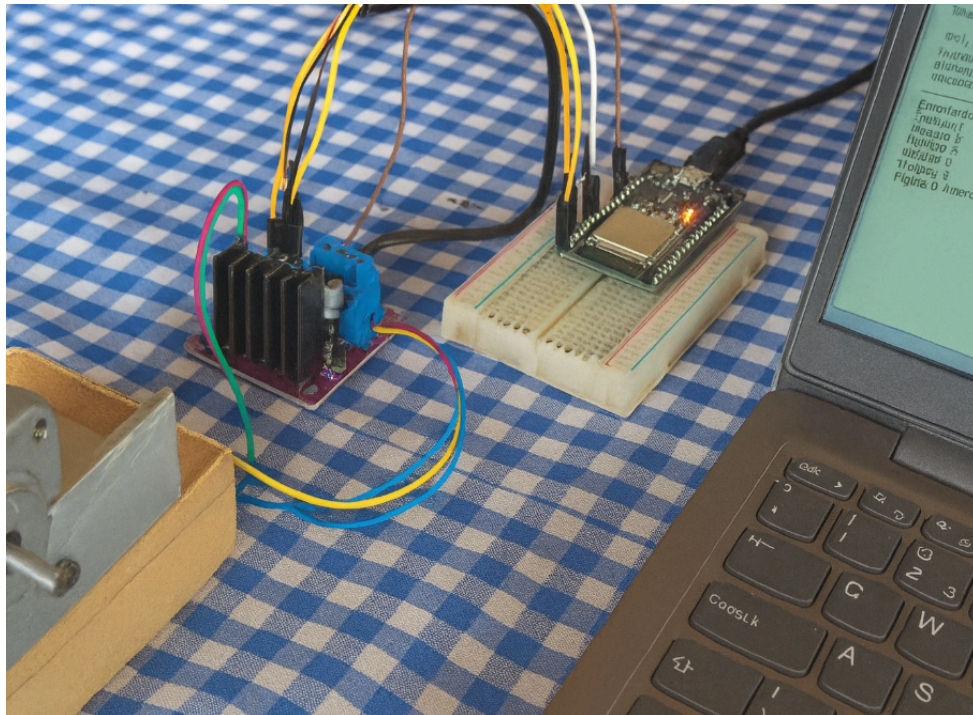
Fonte: a autora

3.5 INTEGRAÇÃO COM SENSORES E SINAIS VISUAIS

Conforme ilustrado na Figura 3, foi montado um circuito experimental com ESP32, LEDs, sensores e motor de passo, com o objetivo de validar a integração entre os elementos de controle e sinalização. O circuito permitiu observar, de forma visual, o acionamento do mecanismo de liberação por meio de LEDs controlados diretamente pelo firmware, indicando a resposta do sistema aos comandos enviados. A execução do código resultava na ativação simultânea do motor de passo e na sinalização luminosa, o que auxiliou na verificação do tempo de resposta e no comportamento do conjunto durante o acionamento.

Em paralelo, implementou-se a leitura contínua do sensor de presença instalado na bandeja. Esse sinal indicava se o produto liberado alcançava corretamente a área de coleta, possibilitando a identificação de falhas no processo ou desalinhamentos mecânicos. A integração dos sensores com a lógica de controle contribuiu para detectar inconsistências, ajustar parâmetros operacionais e validar a confiabilidade do sistema em condições simuladas de operação.

Figura 3 – Circuito experimental com sensor, LEDs e módulo de controle na protoboard



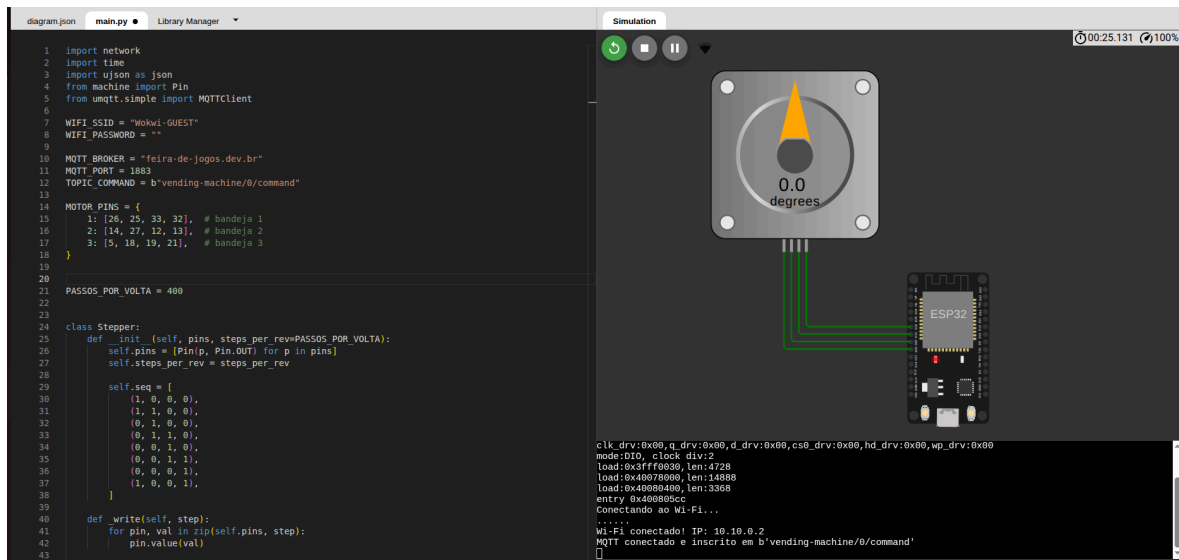
Fonte: a autora

3.6 TESTES EM SIMULAÇÃO

A validação inicial do firmware foi realizada em um ambiente de simulação voltado ao MicroPython, com foco exclusivo na comunicação entre a ESP32 e o servidor. Esse ambiente permitiu testar a lógica de conexão via rede Wi-Fi, a publicação e a assinatura de tópicos MQTT, bem como o fluxo de mensagens trocadas entre o microcontrolador e a infraestrutura da Feira de Jogos. Durante essa fase, foram verificadas as rotinas de envio e recebimento de comandos, além do tempo de resposta do protocolo em condições controladas.

A Figura 4 ilustra o ambiente de simulação utilizado, no qual se testaram exclusivamente os aspectos de software relacionados à comunicação entre cliente e broker MQTT, sem o envolvimento de elementos físicos.

Figura 4 – Ambiente de simulação do firmware via software



Fonte: a autora

3.7 IMPRESSÃO 3D DA MOLA

Para possibilitar a fixação e o funcionamento adequado do mecanismo de empurrar os produtos, foi necessário projetar uma nova mola utilizando um ambiente de modelagem tridimensional. A Figura 5 ilustra o modelo gerado no software Fusion 360, em que a geometria foi definida com base nas dimensões internas da bandeja e no curso exigido pelo movimento do motor. O projeto contemplou um recorte circular na base da mola, permitindo seu encaixe preciso na estrutura da máquina, além da inclusão de um furo técnico central destinado a acomodar o eixo de giro, responsável por impulsionar o produto para fora da bandeja com menor atrito e maior alinhamento.

O componente foi produzido por meio da tecnologia de deposição de filamento fundido (FDM) e passou por validação funcional, sendo analisado quanto à rigidez estrutural, elasticidade e precisão dimensional. Os testes confirmaram que a peça atende aos requisitos

operacionais do mecanismo, apresentando desempenho satisfatório em termos de encaixe, estabilidade e repetibilidade do movimento.

Figura 5 – Modelo tridimensional da mola projetada para o mecanismo de liberação



Fonte: a autora

3.8 MONTAGEM MECÂNICA PARCIAL

Após a validação do firmware, teve início a etapa de montagem mecânica do protótipo. Nessa fase, foram fixados na estrutura da máquina a placa ESP32, os drivers, os motores de passo e as bandejas impressas em 3D, alinhando cada componente conforme o posicionamento previsto no projeto. A mola projetada previamente foi instalada na bandeja com o auxílio do encaixe inferior modelado para esse propósito, e uma tampa em material transparente foi adicionada na parte superior, atuando como proteção e garantindo o correto confinamento do mecanismo de giro durante o acionamento.

Embora a montagem estrutural básica tenha sido concluída, ainda se faz necessária a implementação de um suporte adicional para orientar a queda do produto e assegurar que ele

seja direcionado adequadamente à área de coleta. Essa etapa deverá ser finalizada em continuidade por uma próxima turma de Projeto Integrador II (PJI129006), já que o conjunto de documentação, testes e modelagens desenvolvidos oferece base suficiente para prosseguir o aperfeiçoamento do protótipo. A Figura 6 ilustra a configuração mecânica parcial montada até o presente estágio.

Figura 6 – Estrutura mecânica parcial da bandeja com mola instalada



Fonte: a autora

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos evidenciam que a modernização da máquina de vendas proporcionou avanços significativos na arquitetura embarcada e no mecanismo de liberação de produtos. A substituição da plataforma anterior pelo microcontrolador ESP32, associada ao uso de MicroPython e do protocolo MQTT, resultou em comunicação mais leve, estável e adequada ao funcionamento contínuo exigido pela Feira de Jogos. Nos testes, o firmware demonstrou capacidade de receber comandos e acionar o mecanismo de maneira consistente, confirmando a eficácia da reorganização do fluxo digital.

No controle eletromecânico, os ajustes individuais aplicados a cada bandeja permitiram corrigir o comportamento impreciso presente na versão anterior. A calibração de ângulo, número de passos e tempo de giro produziu movimentos mais controlados, garantindo que produtos de diferentes tamanhos fossem liberados corretamente. A integração de sensores e LEDs possibilitou observar o ciclo mecânico e identificar falhas eventuais, reforçando a utilidade desses elementos na avaliação do desempenho do sistema.

A fabricação de componentes por impressão 3D, incluindo a mola projetada para a bandeja, mostrou ser adequada ao protótipo. As peças apresentaram encaixe, elasticidade e alinhamento compatíveis com as exigências do mecanismo. Essa etapa reforçou a importância da prototipagem para ajustes rápidos em sistemas que dependem de interação física entre software e estrutura mecânica.

Apesar desses avanços, a montagem física completa da máquina não foi finalizada, o que limitou a avaliação do dispositivo em condição real de uso. A ausência do conjunto final de suportes impede verificar a durabilidade, o direcionamento correto dos produtos e a repetibilidade do sistema sob uso contínuo. Mesmo assim, os resultados obtidos demonstram progresso consistente e estabelecem uma base sólida para a continuidade do desenvolvimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de modernização da máquina de vendas resultou em melhorias importantes na comunicação embarcada, no controle eletromecânico e na integração entre hardware e software. A adoção do ESP32 e do protocolo MQTT simplificou o fluxo de operação da máquina e tornou sua arquitetura mais alinhada ao modelo de sistemas embarcados utilizado em aplicações IoT. A capacidade de acionar múltiplas bandejas com configurações distintas solucionou problemas observados anteriormente e ampliou a versatilidade do dispositivo.

A produção de componentes por impressão 3D demonstrou eficácia na adaptação mecânica do sistema, e os testes de sensores mostraram potencial para aprimorar a detecção de falhas no processo de liberação. No entanto, a não conclusão da montagem estrutural final impediu a validação completa do protótipo em ambiente real, o que se apresenta como a principal limitação desta etapa do trabalho.

A atividade contribuiu para o desenvolvimento de competências essenciais na área de sistemas embarcados, integrando programação, eletrônica, comunicação digital e prototipagem mecânica. O conjunto produzido estabelece base consistente para que as próximas fases possam concluir a montagem, validar o funcionamento em condições reais e aperfeiçoar o sistema como parte da infraestrutura da Feira de Jogos.

REFERÊNCIAS

KERSCHBAUMER, R. Apostila – Microcontroladores. Luzerna: IFC, 2018. Disponível em: <https://professor.luzerna.ifc.edu.br/ricardo-kerschbaumer/wp-content/uploads/sites/43/2018/02/Apostila-Microcontroladores.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2025.

MOHAMED, K. S. IoT physical layer: sensors, actuators, controllers and programming. In: MOHAMED, K. S. (ed.). The era of Internet of Things: towards a smart world. Cham: Springer, 2019. p. 21–47. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18133-8_2. Acesso em: 4 dez. 2025.

NIKOLOV, N. Research of the communication protocols between the IoT embedded system and the cloud structure. In: IEEE. 2018 IEEE XXVII International Scientific Conference Electronics-ET. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–4.

SAMIE, F.; BAUER, L.; HENKEL, J. IoT technologies for embedded computing: a survey. In: Proceedings of the Eleventh IEEE/ACM/IFIP International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis. New York: ACM, 2016. p. 1–10. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2968456.2974004>. Acesso em: 4 dez. 2025.

SAVINI, A.; SAVINI, G. G. A short history of 3D printing, a technological revolution just started. In: 2015 ICOHTEC/IEEE International History of High-Technologies and their Socio-Cultural Contexts Conference (HISTELCON). [S.l.: s.n.], 2015. p. 1–8.

VAHID, F.; GIVARGIS, T. Embedded system design: a unified hardware/software introduction. New York: Wiley, 2002.

WHITE, E. Making embedded systems: design patterns for great software. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=bI8w17SyNdYC>. Acesso em: 4 dez. 2025.